TD 9 - Câble coaxial

PARTIE 1

Exercices d'application

1.1 Ligne coaxiale sans perte



- *Référence : F2A001*
- *Filières : PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Considérons une ligne coaxiale parallèle à l'axe (Ox), considérée sans perte, constituée d'un cylindre plein de rayon R_1 d'axe (Ox) dit âme, et un cylindre coaxial dit gaine de rayon $R_2 > R_1$ et d'épaisseur négligée. L'âme sert à amener un courant électrique et le conducteur extérieur en assure le retour. L'espace entre l'âme et la gaine est rempli d'un diélectrique que l'on assimilera au vide pour simplifier. Cette ligne peut se décomposer en cellules élémentaires, de longueur $\mathrm{d}x$, telle que celle représentée sur la figure 1.

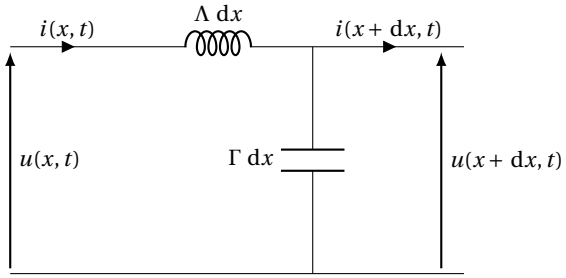


FIGURE 1 – Modélisation de la ligne coaxiale

Elle présente une capacité linéique Γ (capacité linéique du condensateur formé par l'âme et la gaine en $\mathrm{F\cdot m^{-1}}$) et une inductance linéique Λ (en $\mathrm{H\cdot m^{-1}}$). À l'instant t, au point d'abscisse x, $i(x,t)$ est le courant circulant dans l'âme du câble et $u(x,t)$ la différence de potentiel entre l'âme et la gaine, le potentiel de la gaine étant pris comme potentiel de référence. La ligne étant sans perte, on admettra qu'elle peut être assimilée à un milieu non dispersif et sans atténuation.

1. (a) Déterminer les deux équations aux dérivées partielles couplées reliant $u(x,t)$ et $i(x,t)$.

   (b) En déduire que $u(x,t)$ et $i(x,t)$ satisfont à une même équation aux dérivées partielles que l'on explicitera. De quel type d'équation s'agit-il ? Écrire la forme générale de la solution de cette équation pour u et pour i et proposez-en une interprétation physique en terme de propagation du signal électrique.

2. La ligne est alimentée en $x = 0$ par un générateur délivrant une tension sinusoïdale de pulsation ω de la forme $\underline{u}(t) = u_0 \exp(\mathrm{j}\omega t)$ et fermée en $x = \ell$ sur un dipôle D d'impédance $\underline{Z}_D$. On admet que, de façon générale, lorsqu'une onde progressive rencontre une interface entre deux milieux d'impédance différente, elle y subit une réflexion.

   (a) Justifier que l'on peut écrire la tension dans la ligne sous la forme complexe :

   $$\underline{u}(x,t) = \left(A\exp\left(-\mathrm{j}kx\right) + B\exp\left(\mathrm{j}kx\right)\right)\exp\left(\mathrm{j}\omega t\right)\ ,$$

   où A et B sont constants et où $k = \dfrac{\omega}{c}$. On notera, pour éviter toute confusion, $j^2 = -1$. Déterminer la forme du courant associée $\underline{i}(x,t)$ dans la ligne coaxiale en fonction de son impédance caractéristique $\underline{Z}_C = \sqrt{\dfrac{\Lambda}{\Gamma}}$.

   (b) On désigne par $\underline{u}(0,t)$ et $\underline{i}(0,t)$ la tension et le courant à l'extrémité de la ligne en $x = 0$ et par $\underline{u}(\ell,t)$ et $\underline{i}(\ell,t)$ la tension et le courant à l'autre extrémité de la ligne en $x = \ell$. En utilisant les conditions aux limites aux deux extrémités de la ligne, donner les expressions de A et B. En déduire celle de $\underline{u}(x,t)$ et $\underline{i}(x,t)$ en fonction de $\underline{Z}_C$, $\underline{Z}_D$, $\underline{u}(0,t)$, ainsi que de k, l et x.

   (c) Le transfert d'énergie de la ligne vers le dipôle D est optimum en l'absence d'onde réfléchie. Pourquoi parle-t-on alors d'adaptation d'impédance ?

PARTIE 2

Exercices d'approfondissement

2.1 Alimentation sinusoïdale d'un câble coaxial



- *Référence : F2B001*
- *Filières : PC, PSI*
- *La correction est disponible via le QR-code.*

Un câble coaxial de longueur L est alimenté à un extrémité par un générateur qui délivre une tension $e(t) = E_0\cos(\omega_0 t)$. L'autre extrémité reste en circuit ouvert.

1. Établir les expressions de l'onde de tension $u(x,t)$ et de celle de courant $i(x,t)$ en tout point du câble.
2. On observe que l'amplitude des ondes de tension ou de courant passe par des valeurs extrêmement importantes pour certaines pulsations ω_0 du générateur. Lesquelles ? Expliquer le phénomène. Qu'est ce qui limite alors l'amplitude de l'onde ?

2.2 Modes propres d'une ligne de propagation dissipative

► *Référence : F2B002*
► *Filières : PC, PSI*
► *La correction est disponible via le QR-code.*

On modélise une ligne bifilaire par une succession d'éléments de longueurs $\mathrm{d}x$ de la forme présentée en figure 2.

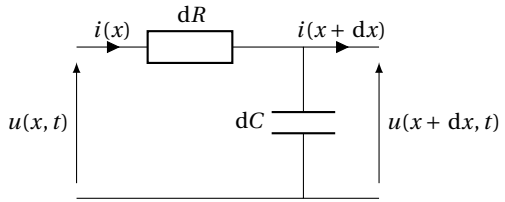


FIGURE 2 – Modes propres d'une ligne de propagation dissipative

On donne $\mathrm{d}R = \rho\,\mathrm{d}x$ et $\mathrm{d}C = \Gamma\,\mathrm{d}x$ où ρ et Γ sont la résistance et la capacité linéique.

1. Établir l'équation de propagation dont la solution est $u(x,t)$.
2. Pour une ligne de longueur L, chercher les solutions stationnaires (sous la forme $u(x,t) = f(x)g(t)$) de ce problème en prenant pour conditions limites $u(0,t) = u(L,t) = 0$.

2.3 Réflexion et transmission entre deux câbles

► *Référence : F2B003*
► *Filières : PC, PSI*
► *La correction est disponible via le QR-code.*

Deux câbles coaxiaux différents, d'impédances caractéristiques Z_1 et Z_2 sont mis bout à bout en $x = 0$. Une onde harmonique est émise dans le câble occupant les abscisses $x < 0$, qui se propage dans le sens des x croissants.

1. Proposer une modélisation mathématique pour les ondes incidentes, réfléchies et transmises.
2. Quelles sont les deux conditions aux limites en $x = 0$?
3. Définir et établir les coefficients de réflexion et transmission en amplitude pour la tension à la jonction des deux câbles. Conclure quant à la nécessité d'assurer une adaptation d'impédance lors de la mise en série de deux câbles coaxiaux.
4. On définit les coefficients de réflexion et transmission en puissance par la valeur absolue du rapport entre la valeur moyenne de la puissance réfléchie sur la valeur moyenne de la puissance incidente, et par le rapport entre la valeur moyenne de la puissance transmise sur la valeur moyenne de la puissance incidente. Calculer ces deux coefficients ? Quelle relation simple les relie-t-elle ?

2.4 Câble coaxial avec faibles pertes

► *Référence : F2B003*
► *Filières : PC, PSI*
► *La correction est disponible via le QR-code.*

On se propose dans cet exercice de raffiner le modèle de câble coaxial décrit dans le cours en prenant en compte des phénomènes dissipatifs. Une longueur $\mathrm{d}x$ du câble est alors modélisée par la cellule représentée en figure 3. O notera $\mathrm{d}L = \Lambda\,\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}C = \Gamma\,\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}R = \rho\,\mathrm{d}x$ et $\mathrm{d}G = \gamma\,\mathrm{d}x$ où les grandeurs Λ, Γ, ρ et γ sont l'inductance, la capacité, la résistance et la conductance linéique du câble ($\mathrm{d}G$ correspond donc à l'inverse d'une résistance).

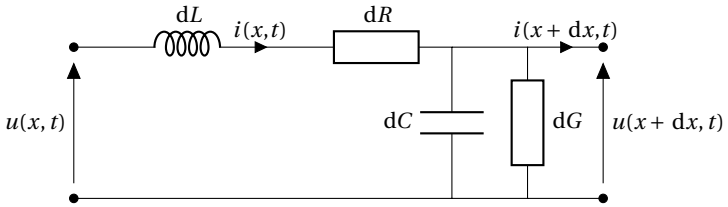


FIGURE 3 – Câble coaxial avec faibles pertes

1. Quelle est l'origine physique de chacun des quatre composants ? Que peut-on prévoir quant à l'amplitude du signal le long du câble au cours de la propagation ?
2. Établir l'équation suivante, appelée équation des télégraphistes :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = A\frac{\partial u}{\partial t} + Bu\,,$$

en précisant l'expression de c, A et B en fonction des données du problèmes. Vérifier bien qu'on trouve le résultat du cours en l'absence des composants résistifs.

On cherche des solution sous la forme :

$$\underline{u}(x,t) = u_0 \exp\left(\mathrm{j}\left(\omega t - \underline{k}x\right)\right)\,.$$

3. Montrer que le vecteur d'onde est complexe, et exprimer $\underline{k}^2$ en fonction de $\rho + \mathrm{j}\Lambda\omega$ et $\gamma + \mathrm{j}\Gamma\omega$.
4. Dans le cas de faibles pertes ($\rho \ll \Lambda\omega$ et $\gamma \ll \Gamma\omega$), montrer que $\underline{k}$ se met sous la forme approchée :

$$\underline{k} = k_0 - \mathrm{j}\alpha\,,$$

avec k_0 et α des réels positifs à expliciter. Écrire la solution $u(x,t)$ et commenter le résultat.